

Inteligência Artificial

Algoritmos Genéticos: conceitos gerais

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaaua>

1

Sumário

Introdução

Conceitos Gerais

Algoritmo Genético

2

Algoritmos Genéticos

3

SUMÁRIO

- Conceitos gerais
- Etapas do algoritmo genético

4

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

- Modelar a **solução** do problema
 - Cromossomo - vetor binário
 - Definir o **tamanho** do cromossomo e o **fenótipo**
- Definir a **função de aptidão**
 - Função que recebe um cromossomo e retorna um valor real

5

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

- **Problema**
 - Maximizar o número de 1s em um vetor binário

Solução

0	1	0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Função de aptidão

```
def fitness(cromossomo):  
    return sum(cromossomo)
```

6

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

INICIALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Definir o tamanho da população

- ↓ população ↓ variedade genética ↓ gerações
 - **+ difícil encontrar solução ótima**
- ↑ população ↑ variedade genética ↑ gerações
 - **+ poder de processamento**

9

ESTRATÉGIAS DE INICIALIZAÇÃO

- **Aleatória**
 - Maior variedade genética
 - Representação uniforme do espaço de busca
- **Heurística**
 - Menor variedade genética
 - Convergência mais rápida

10

EXEMPLO

Tamanho da população: 4

0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0

11

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

12

CRITÉRIOS DE PARADA

- Número **máximo** de gerações
- **Nenhuma alteração** na população
- Solução **aceitável** é encontrada
- Função de aptidão se aproxima do **zero**
- **Nenhuma melhora** é observada após **n** gerações

13

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

14

AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO

- Para cada **indivíduo** da **população**
 - Calcula a **função** de **aptidão**
- Função de aptidão costuma ser o **gargalo** dos algoritmos genéticos

15

EXEMPLO

Calcular a função de aptidão

0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0

`fitness(c0) = 4`

`fitness(c1) = 6`

`fitness(c2) = 2`

`fitness(c3) = 4`

16

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

17

SELEÇÃO DOS PAIS

- Escolhe os pais mais **aptos** para gerar **filhos**
- Recomendável dar **chance** para os pais **menos aptos**
 - Garantir variedade genética

18

ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO

- Aleatório
- Roleta viciada
- Torneio
- Com reposição
- Sem reposição

19

EXEMPLO

Seleção dos pais por torneio: k = 2

	0	1	0	1	0	1	0	1
	1	1	0	1	1	0	1	1
→	0	1	0	0	0	0	1	0
→	1	1	0	0	1	1	0	0

fitness(c0) = 4

fitness(c1) = 6

fitness(c2) = 2

fitness(c3) = 4



20

EXEMPLO

Seleção dos pais por torneio: $k = 2$

	0	1	0	1	0	1	0	1	$\text{fitness}(c0) = 4$
→	1	1	0	1	1	0	1	1	$\text{fitness}(c1) = 6$ 👑
→	0	1	0	0	0	0	1	0	$\text{fitness}(c2) = 2$
	1	1	0	0	1	1	0	0	$\text{fitness}(c3) = 4$ 👑

21

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

22

RECOMBINAÇÃO (CROSSOVER)

– **Combinação** dos **pais** para gerar **filhos**

– **Estratégias**

- Um ponto de corte
- Dois pontos de corte
- Uniforme

0	1	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1

máscara

23

EXEMPLO

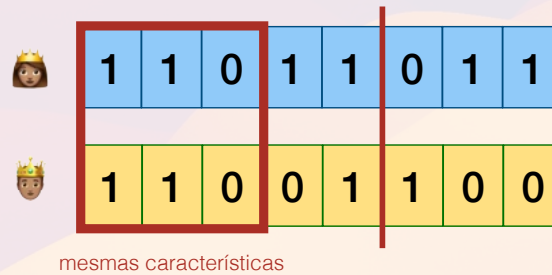
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0

1	1	0	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

24

EXEMPLO



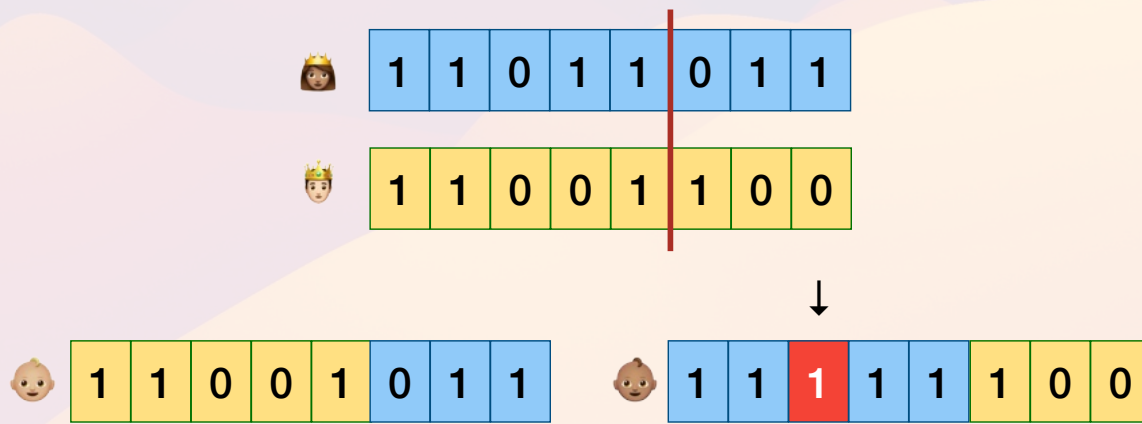
25

MUTAÇÃO

- Mecanismo para garantir a **variabilidade genética**
- A taxa de mutação deve ser **pequena**
 - Ordem de **0,5% à 1%**
- Taxas **altas** de mutação tornam a **busca aleatória**

26

EXEMPLO



Avalia cada gene e inverte o bit dentro da probabilidade

27

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

28

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

29

SELEÇÃO DOS SOBREVIVENTES

- Seleciona entre **pais e filhos** quais passam para **próxima geração**
 - Excluir os pais pode perder a melhor solução já encontrada
- **Estratégias** de seleção
 - Roleta Viciada
 - Torneio
 - Ranking
 - Elitismo

30

EXEMPLO

0	1	0	0	0	0	1	0	(2)
1	1	0	1	1	0	1	1	(6)
1	1	0	0	1	1	0	0	(4)
0	1	0	1	0	1	0	1	(4)
1	1	0	0	1	0	1	1	(5)
1	1	1	1	1	1	0	0	(6)
1	1	0	0	1	1	0	1	(5)
0	1	0	1	0	1	0	0	(3)

31

EXEMPLO

0	1	0	0	0	0	1	0	(2)
1	1	0	1	1	0	1	1	(6)
1	1	0	0	1	1	0	0	(4)
0	1	0	1	0	1	0	1	(4)
1	1	0	0	1	0	1	1	(5)
1	1	1	1	1	1	0	0	(6)
1	1	0	0	1	1	0	1	(5)
0	1	0	1	0	1	0	0	(3)

1	1	0	1	1	0	1	1	(6)
1	1	1	1	1	1	0	0	(6)
1	1	0	0	1	0	1	1	(5)
1	1	0	0	1	1	0	1	(5)
1	1	0	0	1	1	0	0	(4)
0	1	0	1	0	1	0	1	(4)
0	1	0	1	0	1	0	0	(3)
0	1	0	0	0	0	1	0	(2)

32

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- S. J. Russell & P. Norvig. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Prentice Hall, 3rd edition, 2010.
- Corea Francesco. **AI Knowledge Map: How To Classify AI Technologies**. Forbes, 2018. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2018/08/22/ai-knowledge-map-how-to-classify-ai-technologies/#19eaf2537773>
- Engelbrecht, Andries. **Computational intelligence : an introduction**. Wiley, ed. 2, 2007.